

TP — Étude d'une onde sonore - Seconde

Contexte : Une salve d'ultrasons émise par un émetteur peut être captée par des récepteurs reliés à un oscilloscope. Ce TP propose de mesurer l'amplitude, la période et la fréquence d'un signal ultrasonore, puis de déterminer expérimentalement la vitesse de propagation du son dans l'air.

Matériel par binôme : émetteur d'ultrasons, deux récepteurs d'ultrasons, oscilloscope, règle graduée, câbles de connexion.

I. Amplitude et période d'un signal

1) Mode opératoire

Expérience

1. Régler l'émetteur d'ultrasons sur le mode continu.
2. Relier un récepteur à l'oscilloscope, puis appuyer sur la touche AUTO de l'oscilloscope.
3. Ajuster le bouton SCALE de l'oscilloscope de manière à observer 2 motifs complets sur l'écran.
4. Demander au professeur de vérifier le signal visualisé sur l'oscilloscope.

Travail à faire

1. Recopier à **l'échelle** la figure observée à l'oscilloscope.
2. Recopier l'échelle horizontale et verticale indiquées par l'oscilloscope sur l'oscillogramme. On écrira ces échelles sous la forme:
 - Echelle horizontale : 1 carreau $\leftrightarrow$
 - Echelle verticale : 1 carreau $\leftrightarrow$

2) Mesure de l'amplitude

Travail à faire

1. Légender votre figure en faisant figurer l'amplitude du signal.
2. En utilisant l'échelle verticale de la figure, calculer en volt l'amplitude du signal.

3) Mesure de la période

Travail à faire

1. Repérer et repasser en couleur un motif qui se répète sur votre figure représentant le signal.
2. Quelle est la taille du motif en nombre de carreaux ?
3. À l'aide de l'échelle horizontale, calculer la période du signal observé. On notera T cette période.
4. En déduire par un calcul la valeur de la fréquence en Hz de l'onde ultrasonore.

II. Mesure de la vitesse du son dans l'air

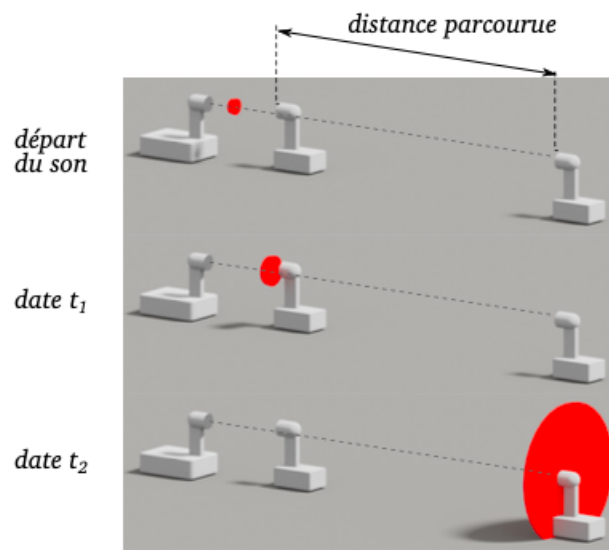
1) Principe de l'expérience

Expérience

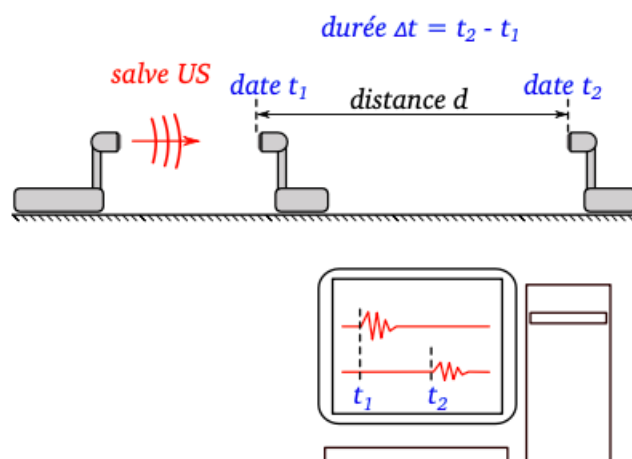
Une salve très brève est émise par l'émetteur ultrasonore. Ce bruit bref se propage depuis l'émetteur et croise sur son chemin deux récepteurs éloignés d'une distance **$d = 40 \text{ cm}$** . On observe un décalage temporel qui est le temps nécessaire à la salve pour voyager du premier récepteur au deuxième récepteur.

Connaissant la distance séparant les récepteurs et la durée Δt nécessaire au son pour parcourir cette distance, on peut calculer la vitesse de l'onde sonore.

2) Montage expérimental



$$\text{durée du voyage} = t_2 - t_1$$



3) Mesures

Travail à faire

1. À l'aide de l'oscilloscope, mesurer la durée $\Delta t = t_2 - t_1$. Vous compterez les carreaux, puis utiliserez l'échelle horizontale (Time) affichée en blanc en bas de l'écran de l'oscilloscope.
2. À l'aide de Δt et de la distance d entre les récepteurs, calculer la vitesse du son.
3. Comparer votre valeur à la valeur de référence qui est 340 m/s. Commenter.

4) Améliorations

Travail à faire

1. Pour obtenir une mesure plus précise de la vitesse du son, recommencer l'expérience pour différentes distances d entre les récepteurs (30 cm, 50 cm par exemple).
2. Effectuer une moyenne sur les différentes vitesses du son obtenues.